Motivace a návaznost

Na grafu rostoucí logaritmické funkce připomeň monotonii. Nerovnici řeš teprve po zapsání podmínky argumentu.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro $a > 1$ platí $\log_a u > \log_a v \iff u > v$ za předpokladu $u, v > 0$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2(x-1) > 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 1 &> 0 \\ x - 1 &> 4 \\ x &> 5 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(2x+1) \leq 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &> 0 \\ 2x + 1 &\leq 9 \\ -\frac{1}{2} < x &\leq 4 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Důsledně spojuj výsledek nerovnice s podmínkou argumentu. Interval kresli na osu.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2(x-1) > 1$.
b) $\log_3(x-2) > 2$.
c) $\log_5(x-3) > 3$.
d) $\log_2(x-4) > 1$.
e) $\log_3(x-1) > 2$.
f) $\log_5(x-2) > 3$.

Řešení:

a) $x > 3$.
b) $x > 11$.
c) $x > 128$.
d) $x > 6$.
e) $x > 10$.
f) $x > 127$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespoložákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2(x-3) > 1$.
b) $\log_3(x-4) > 2$.
c) $\log_5(x-1) > 3$.
d) $\log_2(x-2) > 1$.
e) $\log_3(x-3) > 2$.
f) $\log_5(x-4) > 3$.
g) $\log_2(x-1) > 1$.
h) $\log_3(x-2) > 2$.

Řešení:

a) $x > 5$.
b) $x > 13$.
c) $x > 126$.
d) $x > 4$.
e) $x > 12$.
f) $x > 129$.
g) $x > 3$.
h) $x > 11$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*